

Zaznava daljnovodov v podatkih LiDAR

Vsebina

- Podatki LiDAR
- Prikazovalnik podatkov LiDAR
- Algoritem RANSAC
 - Zaznava daljnovodov

Podatki LiDAR

- Dosegljivi na <http://gis.arso.gov.si/>
 - Poljubna projekcija D48GK ali D96TM
- Stisnjeni podatki
 - Razširite v format .las

Prikazovalnik podatkov LiDAR

- LiDAR LiVE
- LASTools
- Uporabna knjižnica – libLAS
 - Različni programski jeziki
 - C++
 - Python
 - C#

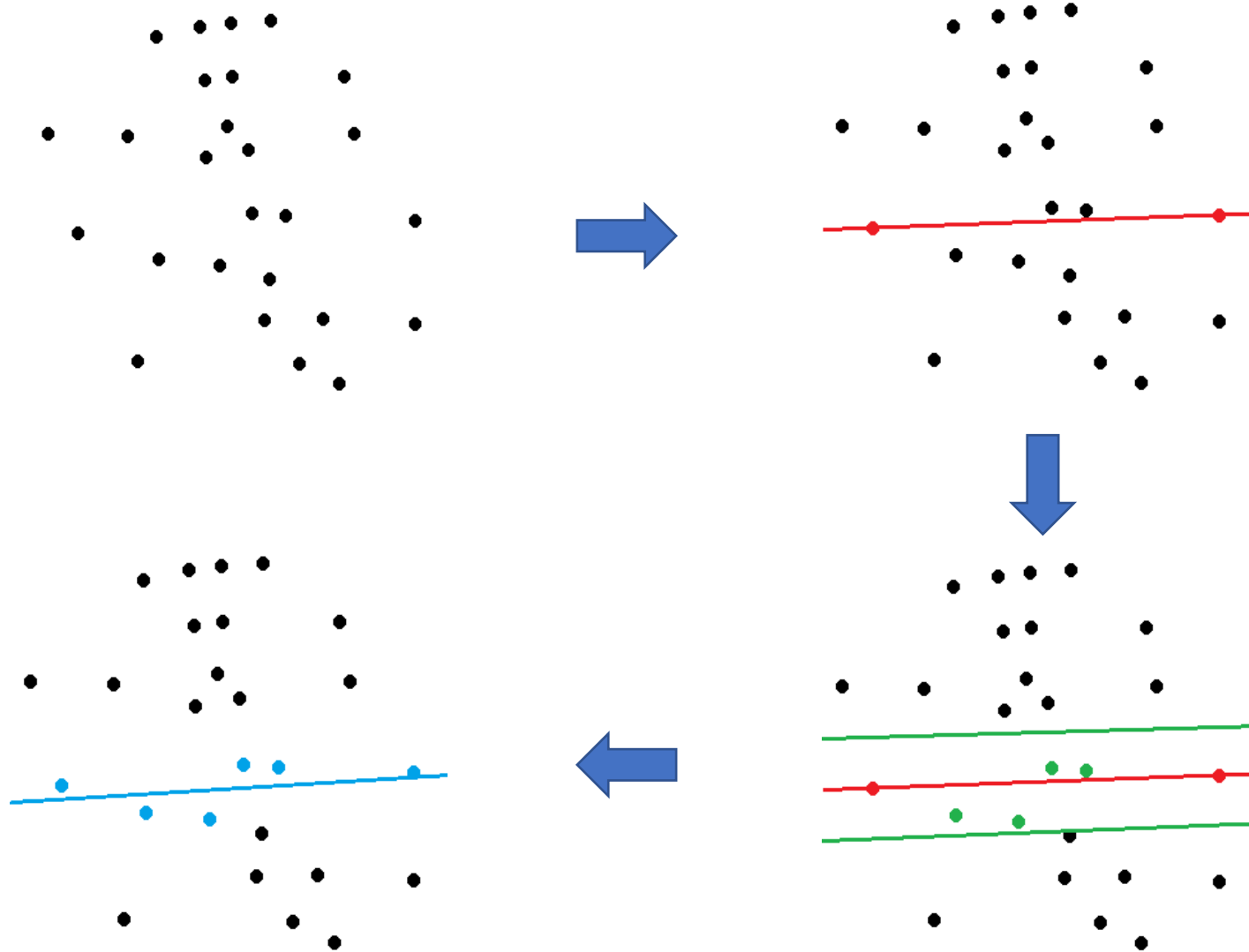
Algoritem RANSAC

- Imamo M točk
 - LiDAR točke
- Naključno izberemo N točk, kjer $N < M$
 - N je nekaj % od M (nekje med 0 in 2%)
- Prilegamo premico na teh N točk
 - Knjižnica Geometrictools
- Poiščemo vse preostale točke P izmed M (brez N naključno izbranih), ki so dovolj blizu premici (razdalja manjša od THR)
 - THR je lahko do nekaj metrov

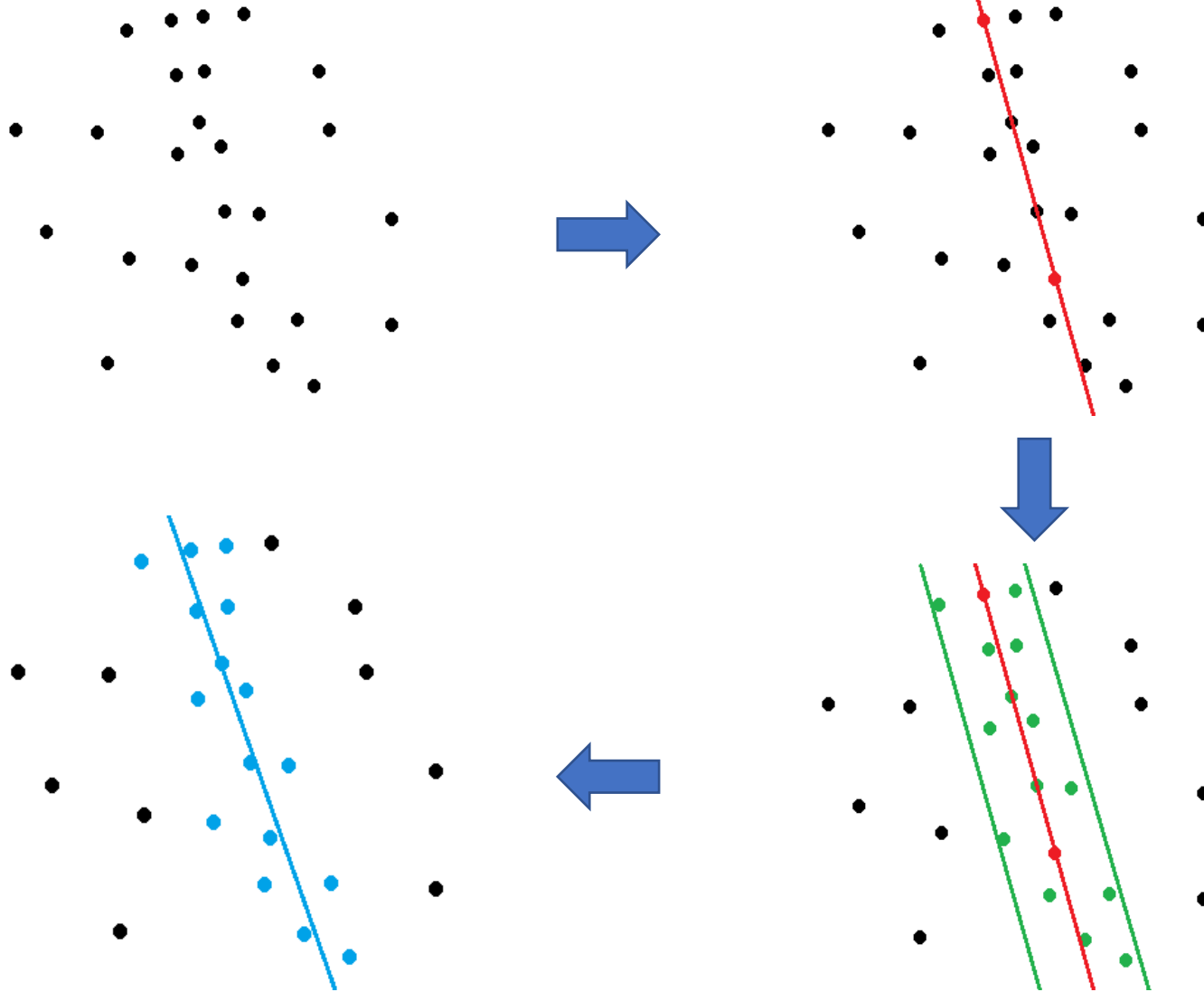
Algoritem RANSAC

- Če je preostalih točk P več kot recimo 10% vseh M točk, potem smo morda našli pravi model (premico)
 - Ponovno prilegamo premico nad točkami $N + P$
 - Izračunamo napako vseh $N + P$ točk do nove premice
 - Napaka je razdalja do premice
 - Preverimo, če je napaka manjša od do sedaj najmanjše in si zapomnimo model (premico) in napako
- Postopek ponovimo K -krat
- Konec: zaznane točke ustrezno označite v .las datoteki, to pa storite tako, da lastnost točke (classification) nastavite na vrednost 16.

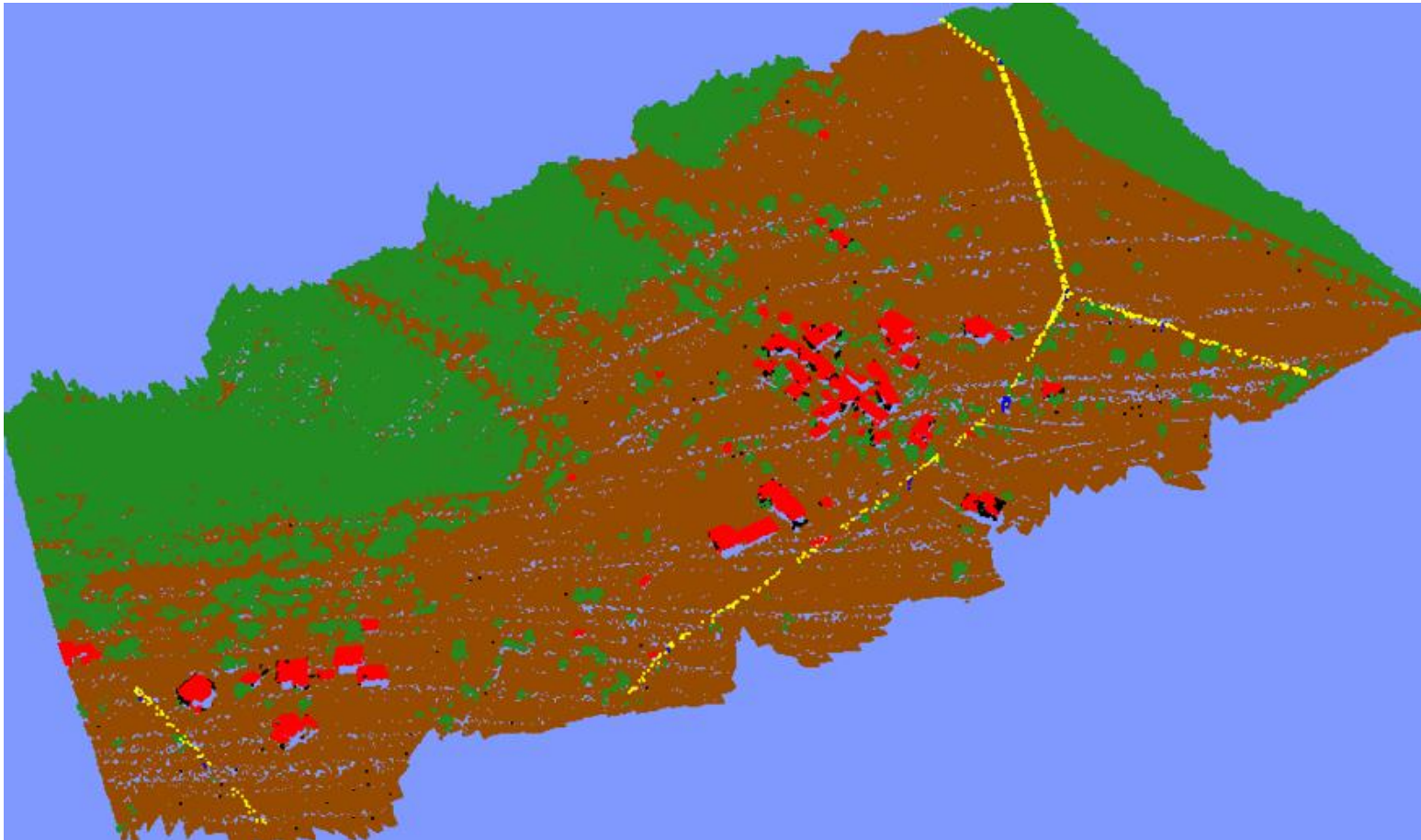
Primer - RANSAC



Primer - RANSAC



Primer zaznanega daljnovoda



Poročilo

- Uporabite dva različna območja
- Iz vsakega območja 3 zaslonske slike delovanja
 - Različni zorni koti
- Oddaja na sistem
 - Izvorna koda
 - 6 zaslonskih posnetkov (2 območja x 3 različni zorni koti zaznanega daljnovoda)

Zaključek

- Vrednost naloge – 15%
 - 10% - implementacija
 - 5% - poročilo
- BONUS DO 5%: zaznava daljnovodov z drugo metodo (ne z RANSAC-om)
- Ustni zagovor: ne